UP（東京大学出版会）, No 483 (2013 年 1 月)、p.18。

100 年、1000 年

青木秀夫

21 世紀も大分たち、様々な節目を迎えている。2011 年は超伝導発見の百周年記念であり、それを記念する国際会議が幾つかあった。超伝導というのは、物性物理学（素粒子物理学が極微の世界を目指すのに対し、手にとれるような物体において量子力学のために起きる相転移などの現象を探る）での最も面白いテーマの一つである [1]。省エネルギーからは超伝導送電線などの話題もある。私も、ローマ大学ラ・サピエンツァ (La Sapienza) 校で行われた超伝導百周年記念会議の一つに参加した。Sapienza 校（図 1）は 14 世紀初頭にローマ法王ボニファーチェ 8 世により創設されたので、700 年以上の歴史ということになるが、現在でもローマでの最先端の科学拠点の一つである。実際、この会議では、超伝導の最前線について、高温超伝導体（銅の酸化物、1980 年代に発見）をはじめとして、鉄系超伝導体 (2008 年に我が国で発見、「銅器時代から鉄器時代へ」などの見出しが出た)、有機超伝導体（その中の芳香族（ベンゼン環がつながった分子）における超伝導体は 2010 年に我が国で発見）など、多彩な超伝導体について活発な議論が交わされた。超伝導は日本が強い分野の一つだが、鉄系超伝導体の発見者の細野秀雄氏も詳しい合成法などの話をした。物質の元素組成を変えた新超伝導体が作られるだけでなく、最近では電解質溶液を用いて固体表面の電荷をコントロールすることを提唱した本学工学系の岩佐義宏氏の講演もあった。私も、銅、鉄、芳香族に亘った理論の話をした。

ローマは暑いが、日陰に入ると涼しい。このキャンパスでも、笠松の下に学生が三々五々座って談笑している。たまたま宿の近くにボルゲーゼ美術館があり、夕方訪れてティツィアーノなどを観賞した。La Sapienza 校といえば、前回のエッセイ [2] で触れた「東大教師が新入生に勧める本」の中で私が勧めた本の中に、La Sapienza 校の物理学者 Andrea Frova がバッハの生涯を、専門家顔負けの迫真力で（ときに官能的に）描いた面白い本がある。Frova さんはその後もますます、音楽と科学（最近では神経科学）との関連に凝っているようである。

しかし、いろいろな国を訪れると、1 世紀といった長さを吹き飛ばすようなこともある。1990 年に、ギリシャのテサロニキ (図 2）で半導体物理学の国際会議 [3] があり、それに参加したときにコンフェランス・ツアーを楽しんだ。ギリシャ人のガイドが先ず皮切りに言った台詞は、「テサロニキは新しい街です、というのも、2300 年の歴史しかないからです」。我々は度胆を抜かれた訳だが、よく考えてみれば、旧約聖書の歴史を繙くまでもな

図 1: ローマ大学 La Sapienza キャンパスの物理学科。

く、ヘレニズムやヘブライイズムの歴史は紀元前何世紀にも亘るのだから、2000 年の歴史を短い歴史と呼ぶのに決して驚いてはいけなかった。ツアーで訪れたピリピでは、この地はヘロデ王の息子ピリピが整備した街といわれ、古そうな遺跡と感じるが、それでも紀元前 350 年頃の話なので、新しいことになる。上で触れたローマにしても、多くの文化の源泉となり「全ての道」に続いている都であるとはいえ、2000 年の歴史なので、たとえば 3000 年の歴史をもつエルサレムに比べれば新参者となる。日本はどうだろうか。日本文化の源流の一つである 1300 年の歴史をもつ平城京や、1200 年の平安京あたりがすぐ思い浮かぶ。京都、奈良が今でももつ悠久の香りは、この歴史のせいに違いない。以前に、京都大学での集中講義の帰りに比叡山に寄ったが、延暦寺は流石に広く、特に、根本中堂には、1200 年間続いている法灯が燃えている。緑濃い山で特に感嘆するのは、比叡山を創建した人々が、自然や山を神聖視し、山川草木にも感じ入った、ということである。奈良では、何年か前に、半導体物理学国際会議のサテライト会議が奈良公園内の新公会堂で行われたことがあるが、科学関連の会議にも意外とマッチして、ゆっくり議論もできた記憶がある [4]。

大学の歴史の長さはどうだろうか。ヨーロッパでは 700 年というのが典型的であろう。例えばオックスフォードに New College というのがあり、どんなに新しいのかとおもうと、14 世紀 (1379 年) の昔に創設されている。音楽を増進させたことなどでも有名なカレッジである [5] 。それでは何が New かというと、当時既にあった Oriel College (1326 年に創設、つまり Sapienza 校と同時代）に比べたら新しい、というわけである。最近オックスフォードに行く機会もあったが、ここも最先端の科学拠点の一つであり、現にキャンパスも新築ラッシュという感じで、これは、イギリスのもう一つの雄であるケンブリッジ大学でも同様である。ホストのオックスフォード大学教授に、何故こんなに潤沢なの、と聞く

図 2:“ 新しい ”町テサロニキの風景（預言者エリア教会）。

と、寄付 (donation) が多いんだよ、という。最先端の教育に寄付することは長い時間でみれば最良のこと、という考えが浸透している。日本では寄付はあることはあるが、浸透というには程遠い。

ここまでは 1000 年単位の話をしたが、より具体的には勿論 100 年単位で物事は進む。実際、いろいろな国の歴史の紆余曲折のなかで、いくつもの文化の生成消滅や融合があり、このような文化のもつタイムスケール（一つの文化が根付くに要する時間）は普通数百年であろう。たとえばキリスト教が発生してから、4 世紀にコンスタンティヌス帝によりやっと公認されるまで 300 年。これが 1549 年にザビエルによって我が国に伝えられてから、明治 6 年 (1873) の禁制解除までも約 300 年かかっている。逆に、数百年経っても新鮮さを保つ文化というのもいくらでもある。例えば、2011 年は、スペインのルネッサンス音楽の最高峰であるヴィクトリア (Tomas Luis de Victoria, 1548 - 1611) の没後 400 年記念の年であった。ヴィクトリアが生きた時代は、宗教改革が勃発し、反宗教改革との対立も混沌となった時代であるが [6]、ヴィクトリアは、それだからこそ、その生涯に専ら宗教曲のみを作るという、当時でも珍しい行為により、自らの信念を貫いた [7]。というと、何かコチコチに堅い音楽かとおもうと、さにあらず。不思議な和声進行と、この世のものとおもわれない響きをもつ彼の音楽は、時に極めて官能的である。たとえば、彼の Vidi speciosam を聴けば、その歌詞は、紀元前数百年に作られたと考えられている「雅歌」からとったものであるが、うっとりするような情感に満ちている。今聴く人は、数千年前の

歌詞による、400 年前の音楽にうっとりするという訳である。また、彼の聖週間聖務曲集 (*Officium Hebdomadae Sanctae*) の中にはマタイ受難曲が含まれている。マタイ受難曲といえば誰でもバッハを思うが、スタイルこそ違うもののバッハに勝るとも劣らない深い音楽がここにある。ヴィクトリアはまたコスモポリタンであり、彼は自分の音楽をアメリカ大陸で広めた。コロンブスがアメリカを “発見” した百年後になるが、香料などを新世界から運んできた船は、戻り船ではヴィクトリアの楽譜を積んだ。日本との関係でいえば、ヴィクトリアが生まれた翌年には、ザビエルが日本を訪れた。また、天正 10 年 (1582) の遣欧少年使節は多分ヴィクトリアに会っているという [8]。この時代の音楽はヨーロッパでは今でも生きている。イギリスの古都 Durham に行った折、そこの有名な大聖堂で、ヴィクトリアと同時代のバード (Byrd) の曲に心を洗われた。ちなみに、日本で聴かれている所謂クラシック音楽は、おおむねバロックからロマン派であり、これは、クラシック音楽の長い歴史から見ればほんの一瞬にすぎない期間で、あまりにも狭いといわざるを得ない。私が教育を受けた高校では、音楽の時間は、我が国の草分け的リコーダー奏者である多田逸郎先生が、バッハ以降の音楽は皆当然知っているだろうから、ということで、バッハ以前の音楽の本 [9] を教科書に使われて、そのクラスに出た者は今でもその恩恵に浴している。

科学で数百年前というとどんな世界だろうか。イタリア・ルネサンスには勿論レオナルドがおり、彼が 1489 年に描いた解剖図は、現在の目で見ても極めて正確である、といった番組が今でも BBC などで放映されているが、500 年前の知見が生きていることになる。16 世紀から 17 世紀にかけてはガリレオの時代である。彼の「二つの主要な世界システムについてのダイアローグ」は今読んでも面白い。一方、コペルニクスが地動説を刊行したのは 1543 年。その頃我が国では種子島にポルトガル船が来ている。

それでは、我が国でのタイムスケールは如何？イギリスで客員研究員を二年間やり、在住して、1982 年に帰国したときに、さまざまなカルチャー・ショックが待っていた。その中の卑近な一つは、日本の住宅メーカーが、当時「百年住宅」というものを宣伝し始めたことである。百年しか持たないものが何故宣伝になるか理解に苦しんだ。ヨーロッパでは数百年の住宅を大切にしながらも日常的に使うというのは当たり前で、むしろ古い建造物ほど文化的に意味深いということで価値を認められており、勝手な増改築は法律で規制されている国が多い。この夏、半導体物理学の国際会議や共同研究のためにチューリッヒを訪れたが、その郊外の Baden を散歩したときには、家々の壁に年号が描かれていたが、1682 などは新しい方で、1563, 1497 などという現役の家がいくらでもある（図 3)。日本ではやっと百年が視野に入り始めたということなのだろうが、しかし中古住宅の売買を経験するとすぐ分かるのは、日本では、中古不動産の家屋部分の価値は何年かすると急速

にゼロとなり、いくら建築時に基礎、躯体、断熱などについて長寿命の快適な住宅（これは勿論大きな初期投資がいる）に凝ったところで、評価には考慮されない。このように、住まいですら使い捨ての文化では、百年といわれるとギョっとするのであろう。当面さえよければ良しとして、万事弥縫策で間に合わせる。若者が好きな言葉は「取り敢えず」と「差しあたって」。若い人が、すべて取り敢えずの思想で安っぽい再興をするのではないようにしないと、（長い歴史的時間スケールでの）日本の未来は暗いのではないだろうか。

図 3: チューリッヒ郊外の住宅。「樅屋敷」の名にちなんだ扉のデザインはモダンである。

長い時間スケールで物事を考えるのを怠れば、そのツケが来ないはずはないのに、なぜ来ないと思ったのだろうか。1980 年代イギリスに住んでいたとき、日本人がイギリスにきて、学ぶものは何もないと豪語したという話を良く聞いた。当時のイギリスは、「鉄の女性宰相」マーガレット・サッチャー首相の時代であり、彼女の口癖は、「私はイギリス国民に self-discipline（日本には馴染み薄い概念であるが、敢えて訳せば自己統制）を期待する」、という台詞である。これは、「他人からいわれなくとも、自ら考えて自らの行動を（道徳的、社会的に）正しく規制する」、ということである。例えば、なんでも取り敢えずの対応で済ませれば楽には違いないが、それで本当に良いのかと自ら考え、自分の行動を規制するのも self-discipline の一つである。実は、イギリス人はこんなことをいわれなくとも、もともと self-disciplined な国民。（もちろん、社会は多層構造であるから、層によってときどき暴動が起きたりすることは言うまでもないが。）今夏、前述の半導体物理学の国際会議シリーズでチューリッヒを訪れたが、スイスも self-disciplined な国民。（面白いことに、イギリスとスイスの二国が、ユーロ通貨に加盟していない。偶然か必然か、たぶん後者。）また、高度成長期やバブル期に、日本に豊かさが無いというのは嘘で

ある、という議論もよく横行していた。豊かさとは何か、ということが全然理解されていないことの証であろう。でも今や、日本だけでなくヨーロッパも財政危機では同じなのでは、というかもしれないが、生活の質（所謂 qualité de vie) は全く違う。

さて、堅い話になってしまったので、旅の帰途のチュリーッヒ空港でみつけた面白い本の話をしよう。Stephen Clarke: *1000 Years of Annoying the French* (Bantam, 2010) という本があって、飛行機の中で一気によんでしまった。イギリス人とフランス人は隣国（ドーバー海峡ははさんでいるが）なのに、“ 近親愛憎半ばす ”という感じで、延々とコンフリクティングな感情を互いに抱いている。この実情と原因を、千年の歴史スケールで説いた本である。一見面白おかしいスタイルで書かれているが、じつによくリサーチされ、かつフェアーに説かれた、歴史の醍醐味を堪能させる本である。隣国との愛憎も千年のスケールで考え、しかもそれがベストセラーになる。英仏の感情問題なんて日本人には関係ないというかもしれないが、さにあらず。この本の終わりの方では、1960 年代（千年のスケールでみれば直近の現代）の学園紛争が説かれている。パリで勃発したこの紛争とフランス革命との相違点、類似点などの議論も面白いが、私自身、この頃 (1968 年）は高校三年生（物理を志望していた）であり、安田砦 (若い方にはちんぷんかんぷんであろうが）の攻防に呆然とし、また突然東大は入試を中止、というので、直接巻き込まれた。なので、現代とも、日本とも繋がっているのである。ちなみに、この時代を活写し、かつ文学の香り高い大河小説として、加賀乙彦の「雲の都」がある（つい最近完結した)。その第三部「城砦」の巻は将にこの時代を扱っている。

ちなみに、このヨーロッパからの帰りの飛行機で、国際的に活躍する日本の若者に出会ったのは喜びであった。たまたま席が隣だったのが、フランス在住のピアニストで、この夏に東京でのリサイタルのための帰国の途上という。リサイタルのプログラムは、今年が百年記念であるドビュッシーである、とか、フランスのピアノ（プレイエルなど）の話が咲いた（なので、本雑文の流れでいえば 100 年単位の文化の話になる)。彼は音楽の基礎として物理にも興味がある、というので、この点でも話がはずんだ。たとえば、ハンマーが弦をたたく過程を、単に質点が弦に衝突するという模型で考えれば、速度だけで決まる。しかし勿論そんな簡単ではない。先ず、エスケイプメントと呼ばれる機構でハンマーは当たった後弦から逃げるので、それは単純な衝突ではない。音色を特徴付ける高調波のスペクトルは何で決まるのか、などなどを議論した。その後、彼のリサイタルを上野の文化会館に聴きにいったが、これは５人のピアニストのジョイント・リサイタルで、同じ楽器で同じ作曲家の作品を弾くのに、音色は十人十色であり、単純でないことに改めて感心した。音楽の物理といった題の教科書は何冊も出版されている [10]。これは脳科学とも関連し、私が最近（ロンドンの自然史博物館の売店で）みつけた本は、Daniel Levintin とい

う人の書いた、*This is your brain on music* (Altantic Books, London, 2007) という本で、著者はレコード・プロデューサーから脳神経学者に転じた、という変わった（あるいは、このような本を書くのにうってつけな）経歴の持ち主で、Francis Crick (DNA の二重螺旋構造の発見により、James Watson と共にノーベル賞を受けた）との会話が一つの章になっていたりする、面白い本である。という訳で、今回も音楽の話でお開きになった。

参考文献

[1] 例えば黒木和彦、青木秀夫：「超伝導」（東京大学出版会、1999)、青木秀夫：「超伝導入門」（裳華房、2009）などを参照。

[2] 青木秀夫：矢内原と今 — 理科 vs 文科（UP, No 476 (2012 年 6 月)、p.22。

[3] これは、1950 年に始まり、２年に一度開かれる、物性物理学関連では大きな国際会議で、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの間でローテーションされる。1996 年にベルリンで開催されたときに私が体験したエピソードは、青木秀夫：雉館とツェチーリエンホーフ— フルトヴェングラーとポツダム（「レコード芸術」**51**, No.2, p. 243 (2002))。

[4] *Proc. 15th Int. Conf. on Electronic Properties of Two-Dimensional Systems* [Physica E **22** (2004)] に、奈良公園を背景にした参会者の写真を見ることができる。

[5] 例えば、The Sixteen という Choir の *A choral pilgrimage* という CD (Linn records, 2000) の解説に詳しい。

[6] そういえば、たまたま卓上にあったルター訳の聖書（もちろん復刻版で、アイゼナッハで求めた）には 1545 年刊とあり、宗教改革のきっかけの年を示しているが、Victoria が生まれる直前である。

[7] The Sixteen による Victoria の伝記を、彼の曲の演奏で綴った DVD(*Sacred music: God's composer*) は必見。

[8] 今谷和徳：「ルネサンスの音楽家たち II」（東京書籍、1996)。

[9] Carl Parrish and John F. Ohl: *Masterpieces of music before 1750 — an anthology of musical examples from Gregorian Chant to J. S. Bach* (Norton, 2011 には Dover から復刻；服部幸三訳は音楽の友社、1958)。

[10] 例えば、Neville H. Fletcher and Thomas D. Rossing: *The Physics of Musical Instruments* (Springer, 2nd ed. 1998). ピアノに関しては第 12 章。